Resolução da Lista de Exercícios

Nesta lista, as simplificações são realizadas exclusivamente através da **Álgebra Booleana**, utilizando as propriedades fundamentais como Distributividade, Complemento, Elemento Neutro e Absorção.

Exercício 1 — Sistema Inteligente de Liberação para Ordenha

Resolução

a) Soma de Produtos (SOP) Canônica: Identificamos os mintermos onde $Y = 1$ na tabela verdade:

- $A = 0, B = 0, C = 0, D = 1 \implies \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$
- $A = 0, B = 1, C = 0, D = 0 \implies \overline{A}B\overline{C}\overline{D}$
- $A = 1, B = 0, C = 1, D = 0 \implies A\overline{B}C\overline{D}$
- $A = 1, B = 1, C = 1, D = 1 \implies ABCD$

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + ABCD$$

b) Simplificação: Nesta expressão, os mintermos possuem distância de Hamming maior ou igual a 2 (não há dois mintermos que difiram por apenas uma variável). Portanto, não há simplificação direta por adjacência lógica ($XY + X\overline{Y} = X$). No entanto, podemos fatorar termos comuns:

- $Y = \overline{A}C(\overline{B}D + B\overline{D}) + AC(\overline{B}\overline{D} + BD)$
- Utilizando a definição de XOR ($\oplus$) e XNOR ($\odot$):
- $Y = \overline{A}C(B \oplus D) + AC(B \odot D)$

c) Circuito Lógico: O circuito consiste em portas NOT para as entradas A e C, portas XOR e XNOR para B e D, seguidas de portas AND para os produtos e uma porta OR final.

Exercício 2 — Controle de Irrigação

Resolução

a) SOP Canônica:

- **Bomba (P):** $P = \sum m(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$ com $R = 0$.
- **Válvula A:** $A = m(4, 8, 12)$
- **Válvula B:** $B = m(2)$

- **Válvula C:** $C = m(6, 10)$
- **Válvula D:** $D = m(14)$

b) Simplificação: Para a Bomba (P):

$$
\begin{aligned}
P &= \overline{R}(\overline{TU}S + \overline{T}U\overline{S} + \overline{T}US + T\overline{US} + T\overline{U}S + TU\overline{S} + TUS) \\
P &= \overline{R}[\overline{TU}S + \overline{T}U(\overline{S} + S) + T\overline{U}(\overline{S} + S) + TU(\overline{S} + S)] \\
P &= \overline{R}[\overline{TU}S + \overline{T}U(1) + T\overline{U}(1) + TU(1)] \\
P &= \overline{R}[\overline{TU}S + \overline{T}U + T\overline{U} + TU] \\
P &= \overline{R}[\overline{TU}S + U(\overline{T} + T) + T\overline{U}] \\
P &= \overline{R}[\overline{TU}S + U(1) + T\overline{U}] \\
P &= \overline{R}[\overline{TU}S + U + T\overline{U}] \\
P &= \overline{R}[\overline{TU}S + (U + T)] \quad \text{(Cobertura)} \\
P &= \overline{R}[U + (T + \overline{TU}S)] \quad \text{(Associativa)} \\
P &= \overline{R}[U + T + \overline{U}S] \quad \text{(Cobertura)} \\
P &= \overline{R}[T + (U + \overline{U}S)] \quad \text{(Associativa)} \\
P &= \overline{R}[T + U + S] \quad \text{(Cobertura)}
\end{aligned}
$$

$$\mathbf{P = \overline{R} \cdot (T + U + S)}$$

Para as Válvulas:

- **A:** $A = \overline{SR}(\overline{T}U + T\overline{U} + TU) = \overline{SR}(U + T\overline{U} + TU) = \overline{SR}(U + T)$. $\mathbf{A = \overline{SR}(T + U)}$
- **B:** $\mathbf{B = \overline{TU}S\overline{R}}$
- **C:** $C = S\overline{R}(\overline{T}U + T\overline{U}) = S\overline{R}(T \oplus U)$. $\mathbf{C = S\overline{R}(T \oplus U)}$
- **D:** $\mathbf{D = TUS\overline{R}}$

c) Código ESP32:

```
void processarControle() {
    int P = (!R) && (T || U || S);
    int A = (!S) && (!R) && (T || U);
    int B = (!T) && (!U) && S && (!R);
    int C = S && (!R) && (T ^ U);
    int D = T && U && S && (!R);

    // Acionamento dos pinos...
}
```

Exercício 3 — Piscina Olímpica

Resolução

a) SOP Canônica: $Y = \sum m(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$
b) Simplificação: Simplificar 13 mintermos é exaustivo. Vamos simplificar o **complemento** $\overline{Y}$:

- $\overline{Y} = m(0, 5, 10) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D}$
- Não há adjacência entre estes termos. Aplicando De Morgan para obter Y:
- $Y = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D}}$
- $Y = (A + B + C + D) \cdot (A + \overline{B} + C + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C} + D)$

Se desejarmos a forma SOP simplificada por agrupamentos:

$$\begin{aligned} Y = &(m12 + m13 + m14 + m15) + (m8 + m9 + m12 + m13) + (m1 + m3 + m9 + m11) \\ &+ (m2 + m3 + m6 + m7 + m14 + m15) + (m4 + m6 + m12 + m14) \\ Y = &AB + AD + \overline{B}D + BC + AC\overline{D} \end{aligned}$$

Exercício 4 — Catraca Industrial

Resolução

a) SOP Canônica:

- $X = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$
- $Y = \overline{A}\overline{B}C$

b) Simplificação de X:

$$\begin{aligned} X &= (\overline{A}BC + ABC) + A\overline{B}C \quad \text{(Idempotência)} \\ X &= BC(\overline{A} + A) + A\overline{B}C \quad \text{(Distributiva)} \\ X &= BC(1) + A\overline{B}C \quad \text{(Complemento)} \\ X &= C(B + A\overline{B}) \quad \text{(Distributiva)} \\ X &= C(B + A) \quad \text{(Cobertura)} \\ \mathbf{X} &= \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \end{aligned}$$

Simplificação de Y: $\mathbf{Y = \overline{A}\overline{B}C}$. Não há simplificação possível.

Exercício 5 — Tanque de Tilápia

Resolução

a) SOP Canônica: $R = \overline{DT}N + \overline{D}T\overline{N} + D\overline{TN} + DT\overline{N} + DTN$
b) Simplificação: Utilizando Idempotência ($DT\overline{N} = DT\overline{N} + DT\overline{N}$):

$$
\begin{aligned}
R &= (DT\overline{N} + DTN) + (\overline{D}T\overline{N} + DT\overline{N}) + \overline{DT}N + D\overline{TN} \\
R &= DT(\overline{N} + N) + T\overline{N}(\overline{D} + D) + \overline{DT}N + D\overline{TN} \\
R &= DT(1) + T\overline{N}(1) + \overline{DT}N + D\overline{TN} \\
R &= DT + T\overline{N} + D\overline{TN} + \overline{DT}N \\
R &= DT + \overline{N}(T + D\overline{T}) + \overline{DT}N \\
R &= DT + \overline{N}(T + D) + \overline{DT}N \\
R &= DT + \overline{N}T + \overline{N}D + \overline{DT}N \\
\mathbf{R} &= \mathbf{T(D + \overline{N}) + D\overline{N} + \overline{DT}N}
\end{aligned}
$$